การเลือกขนาดของสายไฟ

- เหมือนกันทั้งระบบ On Grid และ Off Grid
- เลือกขนาดสายไฟที่เหมาะสม ไม่เล็กจนเกินไป
- ค่าแรงดันลดลงไม่ควรเกิน 1-2% (มาตรฐานไม่เกิน 3%)



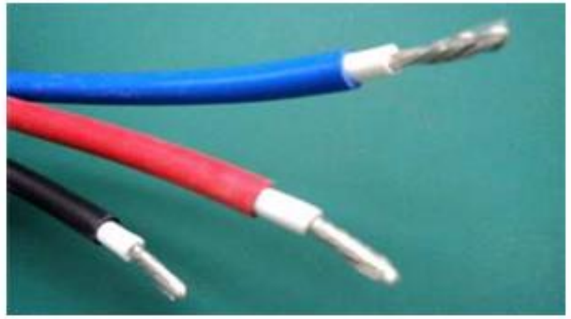
วัสดุฉนวนของสายไฟ

คุณสมบัติ	PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)	XLPE (โพลีเอทิลีนแบบเชื่อมโยงข้าม)
คุณสมบัติทางความร้อน	อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 70-90°C	อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 90-105°C
ความต้านทานความชื้น	ปานกลาง	ยอดเยี่ยม
ความต้านทานสารเคมี	ทนทานต่อกรด ด่าง และน้ำมันได้ดี	ทนทานต่อสารเคมีและตัวทำละลายได้ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติทางไฟฟ้า	คุณสมบัติเป็นฉนวนดี	คุณสมบัติเป็นฉนวนยอดเยี่ยม
คุณสมบัติทางกลไก	ยืดหยุ่น ง่ายต่อการจัดการ	มีความแข็งแรงสูง แข็งแกร่ง และแข็งมากขึ้น
ความสามารถในการต้านทานไฟ	สูง และดับเองได้	สูง แต่ดับเองน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ PVC
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ปล่อยควันพิษและกรดไฮโดรคลอริกเมื่อเผาไหม้	ไม่ปล่อยควันพิษหรือกรดเมื่อเผาไหม้
ต้นทุน	โดยทั่วไปถูกกว่า	แพงกว่าเนื่องจากคุณสมบัติที่เหนือกว่า
ความทนทาน	เสื่อมสภาพภายใต้แสง UV และอุณหภูมิสูงได้ง่าย	ทนทานสูง ทนต่อแสง UV และอุณหภูมิสูงได้ดี
การใช้งาน	ใช้บ่อยในงานแรงดันต่ำและปานกลาง	นิยมใช้ในงานแรงดันปานกลางและสูง

วัสดุตัวนำของสายไฟ

คุณสมบัติ	ทองแดง (Copper)	อลูมิเนียม (Aluminum)
ความต้านทานไฟฟ้า (Electrical Resistance)	ต่ำกว่า (1.68 μΩ·cm)	สูงกว่า (2.82 μΩ·cm)
ค่าการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity)	สูงกว่า (~59.6 MS/m)	ต่ำกว่า (~37.7 MS/m)
น้ำหนัก (Weight)	หนักกว่า (~8.96 g/cm^3)	เบากว่า (~2.70 g/cm^3)
ความแข็งแรงทางกล (Mechanical Strength)	แข็งแรงกว่า ทนต่อการหักและการแตกหัก	น้อยกว่า อาจหักหรือแตกหักได้ง่ายกว่า
ความทนทานต่อการกัดกร่อน (Corrosion Resistance)	ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี	อาจเกิดออกไซด์ (Aluminum Oxide)
ราคาต่อหน่วย (Cost per Unit)	แพงกว่า	ถูกกว่า
ความยืดหยุ่น (Flexibility)	ยืดหยุ่นและโค้งงอได้ดี	ยืดหยุ่นน้อยกว่า
อายุการใช้งาน (Lifespan)	ยาวนานกว่า	อาจสั้นกว่าในสภาพแวดล้อมบางประเภท
การติดตั้ง (Installation)	ติดตั้งยากกว่า เนื่องจากมีน้ำหนักมากกว่า	ติดตั้งง่ายกว่าเนื่องจากเบา

PHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F)



Construction

- Conductor – Tinned Annealed Copper
- Insulation and Jacket – Crosslinked Polyolefin

(Jacket color : Black , Red or Blue)

Application

used for interconnection wiring of photovoltaic power systems

Marking

BANGKOK CABLE PV1-F ... SQ.MM. 0.6/1kV TUV APPROVE 2 Pfg 1169 For photovoltaic System

Features

- Halogen free
- Flame retardant
- UV-resistant
- Oil & Fuel resistant

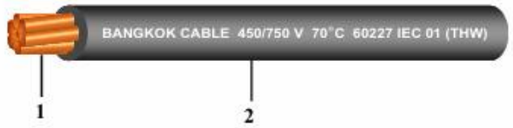
Product Characteristic

- Temperature range -40~90 °C
- Rate Voltage AC U0/U 0.6/1.0 kV DC 1.8 kV
- Maximum conductor temperature 120 °C

Conductor			Insulation thickness	Sheath thickness	Overall diameter	Maximum conductor resistance	Weight	Rated current	Standard length
Size (mm^2)	Construction (no./mm)	Diameter Approx. (mm)	norminal (mm)	norminal (mm)	approx. (mm)	(at 20 °C) (ohm/km)	approx. (kg/km)	(A)	(m/coil)
2.5	47/0.26	2.0	0.7	0.8	5.0	8.21	45	41	200
4	48/0.30	2.4	0.7	0.8	5.4	5.09	60	55	200
6	77/0.30	3.5	0.7	0.9	6.7	3.39	90	70	100
10	80/0.40	4.8	0.8	1.0	8.4	1.95	150	98	100
16	126/0.40	5.9	0.8	1.0	9.5	1.24	215	132	100
25	196/0.40	7.4	0.8	1.0	10.9	0.795	310	176	100

450/750 V 70°C 60227 IEC 01 (THW)

SINGLE-CORE NON-SHEATHED CABLE WITH RIGID CONDUCTOR



Construction

1. Conductor : Solid or circular stranded annealed copper
2. Insulation : Polyvinyl chloride (PVC)
   Black, Light Blue, Brown, Grey, Green/Yellow
   or other colours

Reference Standard :

TIS 11 Part 3-2553

Classification

Maximum conductor temperature : 70°C
Rated voltage : 450/750 V
AC test voltage : 2,500 V

Application

- Use for general purpose
- For installation in raceway and shall be protected water into raceway
- Do not install in duct in ground or direct burial in ground

Products code	Conductor			Thickness of insulation	Overall diameter		Insulation resistance at 70°C	Current rating in free air	Cable weight	Standard length
	Cross-sectional area	No. of wires	Diameter		Lower limit	Upper limit				
	mm^2	(Min.)	mm (Approx.)	mm	mm	mm	MΩ.km (Min.)	A	kg/km (Approx.)	m
C6KY013V1012	1.5	1	1.36	0.7	2.6	3.2	0.011	21	21	100/C
C6KY013V4012	1.5	7	1.53	0.7	2.7	3.3	0.010	21	22	100/C
C6KY014V1012	2.5	1	1.75	0.8	3.2	3.9	0.010	29	33	100/C
C6KY014V4012	2.5	7	1.98	0.8	3.3	4.0	0.009	29	34	100/C
C6KY015V1012	4	1	2.21	0.8	3.6	4.4	0.0085	37	48	100/C
C6KY015V2012	4	7	2.49	0.8	3.8	4.6	0.0077	37	50	100/C
C6KY016V1012	6	1	2.70	0.8	4.1	5.0	0.0070	48	68	100/C
C6KY016V2012	6	7	3.09	0.8	4.3	5.2	0.0065	48	72	100/C
C6KY017V1012	10	1	3.50	1.0	5.3	6.4	0.0070	67	110	100/C
C6KY017V2012	10	7	3.99	1.0	5.6	6.7	0.0065	67	120	100/C
C6KY018V2012	16	7	5.01	1.0	6.4	7.8	0.0050	92	180	100/C